VAN GOG KWEKERIJEN

Master Data-analyse PlantiPower

134 Eurofins Agro labmetingen | 7 dataseries | april 2025 – februari 2026

Opgesteld door: PlantiPower BV

Datum: februari 2026

Status: Vertrouwelijk

Databron: Eurofins Agro Wageningen, PlantsapCheck & bemestingsonderzoek

1. Inleiding

Van Gog Kwekerijen CV in Helmond is een professionele komkommerkwekerij met meerdere kassen en afdelingen. Sinds mei 2025 wordt PlantiPower ingezet als nutrienttransporter in Afdeling 12, onder begeleiding van teeltmanager Peter van Ninhuys. De overige afdelingen, waaronder Kas 3, draaiden het seizoen 2025 zonder PlantiPower en fungeerden daarmee als controlegroep.

Het resultaat van deze proef was zo overtuigend dat Peter van Ninhuys op 12 december 2025 besloot om de gehele Kas 3 over te schakelen naar PlantiPower. Dit besluit, genomen door een ervaren teeltmanager op basis van eigen waarneming, is op zichzelf al een krachtige validatie.

Dit document is het **master bronbestand** van alle analyses uitgevoerd op de Van Gog dataset. Het combineert de oorspronkelijke rapportbevindingen, uitgebreide statistische heranalyse, vijf nieuwe ontdekkingen, wetenschappelijke validatie met peer-reviewed bronnen, en verklaringen voor data-uitschieters. Het dient als centraal referentiedocument voor alle communicatie, presentaties en publicaties rond de Van Gog case study.

De dataset omvat 134 labmetingen, uitgevoerd door Eurofins Agro Wageningen over een periode van tien maanden (mei 2025 tot februari 2026). De dataset bevat drainwateranalyses, gietwateranalyses en plantsapanalyses (jong en oud blad) van zowel de behandelde als onbehandelde afdelingen.

2. Experimentele opzet

De proefopzet kent twee complementaire vergelijkingen:

Concurrent vergelijking: Van mei tot oktober 2025 werden Afdeling 12 (met PlantiPower, vanaf seizoensstart) en Kas 3 (zonder PlantiPower) gelijktijdig gemonitord. Ze ontvingen hetzelfde gietwater vanuit dezelfde waterbron.

Before/after vergelijking: Dezelfde Kas 3 wordt eerst zonder en vervolgens met PlantiPower gemonitord. De switch vond plaats op 12 december 2025. Deze vergelijking levert de sterkste bewijslijn omdat de locatie exact dezelfde is.

2.1 Dataseries

Dataserie	Locatie	Behandeling	Metingen	Periode
Kas 3 Drain	Kas 3	Zonder → Met PP	27	mei 2025 – feb 2026
Kas 3 Gietwater	Kas 3	Controle input	25	mei 2025 – feb 2026
Kas 3 jong blad	Kas 3	Zonder → Met PP	20	mei 2025 – feb 2026
Kas 3 oud blad	Kas 3	Zonder → Met PP	19	mei 2025 – feb 2026
Drain Afd. 12 proef	Afd 12	Met PlantiPower	15	mei – okt 2025
Proef Afd. 12 jong blad	Afd 12	Met PlantiPower	14	mei – okt 2025
Proef Afd. 12 oud blad	Afd 12	Met PlantiPower	14	mei – okt 2025

2.2 Gietwaterstabiliteit

De gietwatersamenstelling is gedurende de gehele proefperiode wekelijks gecontroleerd. Dit is cruciaal: het stelt ons in staat om veranderingen in drain en plantsap toe te schrijven aan de

plant zelf, en niet aan wisselende input. De EC werd consistent op 2.1 mS/cm gehouden. Silicium schommelde tussen 0.37 en 0.48 mmol/l, fosfor tussen 1.13 en 1.70 mmol/l.

3. Statistische analyse: Kas 3 Drain (before/after)

De onderstaande tabel toont de Welch's t-test resultaten voor alle gemeten parameters in het drainwater van Kas 3, voor (n=18, mei-oktober 2025) en na (n=9, december 2025-februari 2026) introductie van PlantiPower.

Parameter	Zonder PP	Met PP	Verandering	p-waarde	Sig.
Si (mmol/l)	0.241	0.079	-67.2%	0.0014	***
P (mmol/l)	1.270	0.437	-65.6%	<0.0001	***
Fe (µmol/l)	20.5	60.7	+195.9%	0.0008	***
NO3 (mmol/l)	19.1	14.1	-26.2%	0.013	**
Zn (µmol/l)	5.4	8.0	+47.6%	0.020	**
Cl (mmol/l)	0.42	0.73	+75.1%	<0.0001	***
pH	6.56	7.57	+15.4%	<0.0001	***
EC (mS/cm)	2.92	2.48	-15.2%	0.019	**
HCO3 (mmol/l)	0.36	2.22	+527%	0.019	**
S (mmol/l)	3.12	4.38	+40.5%	0.085	*
K (mmol/l)	8.21	9.24	+12.6%	0.118	n.s.
Na (mmol/l)	2.74	2.51	-8.5%	0.264	n.s.
Ca (mmol/l)	4.91	4.41	-10.2%	0.189	n.s.
Mg (mmol/l)	3.49	3.53	+1.1%	0.873	n.s.
Mn (µmol/l)	6.7	5.6	-17.0%	0.288	n.s.
B (µmol/l)	76.1	70.1	-7.9%	0.364	n.s.
Cu (µmol/l)	0.52	0.51	-1.1%	0.886	n.s.
Mo (µmol/l)	0.70	0.61	-12.7%	0.473	n.s.

**** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.10, n.s. = niet significant. Welch's t-test (ongelijke varianties).*

4. Opname-efficientie

De opname-efficientie wordt berekend als: (gietwater - drain) / gietwater x 100%. Dit geeft het percentage van het aangeboden nutrient dat daadwerkelijk door de plant wordt opgenomen.

Nutrient	Zonder PP	Met PP	Verbetering
Silicium	42.9%	82.4%	+39.5 procentpunt
Fosfor	4.5%	69.5%	+65.0 procentpunt

De siliciumopname verdubbelt. De fosforopname stijgt van verwaarloosbaar naar substantieel. Dit zijn de twee sterkste individuele datapunten in de gehele dataset.

5. Silicium: de meest spectaculaire bevinding

5.1 Drainwateranalyse

Gedurende het seizoen 2025, zonder PlantiPower, schommelde het Si-gehalte in de drain stabiel rond 0.24 mmol/l. De gift via het gietwater was gemiddeld 0.42 mmol/l. Dat betekent dat de plant ongeveer 43% van het aangeboden silicium opnam.

Na de overschakeling op PlantiPower rond 12 december 2025 veranderde dit beeld drastisch. Al op 30 december, slechts achttien dagen na de switch, was het Si in de drain gedaald naar 0.08 mmol/l. Begin januari 2026 bereikte het 0.03 mmol/l, en daarna stabiliseerde het zich op 0.01 tot 0.03 mmol/l. De gift bleef onveranderd op 0.43-0.48 mmol/l.

De Si-opname-efficientie steeg van circa 43% naar circa 82%, een verdubbeling (p=0.0014).

5.2 Snelheid van effect

Datum	Dagen na switch	Si drain (mmol/l)	Verandering t.o.v. baseline
14 okt (baseline)	-59	0.16	referentie
16 dec	+4	0.31	initieel mobilisatie-effect
30 dec	+18	0.08	-50%
5 jan	+24	0.03	-81%
12 jan	+31	0.01	-94% (maximaal effect)
19 jan	+38	0.02	-88%
26 jan	+45	0.02	-88%
2 feb	+52	0.01	-94%
10 feb	+60	0.20	uitschieter (zie sectie 10)
16 feb	+66	0.03	-81% (bevestigt incident)

Het maximale effect wordt bereikt binnen 24-31 dagen, wat overeenkomt met het aanbevolen toepassingsinterval van een maand.

5.3 Bevestiging in het plantsap

In de concurrent vergelijking (zomer 2025) had Afdeling 12 gemiddeld 1.95 mmol/l Si in het jong blad, tegenover 1.79 mmol/l in Kas 3. Dat is 8.7% meer. Op de dertien gemeenschappelijke meetdata had Afdeling 12 in 69% van de gevallen een hoger Si-gehalte.

Na de switch in Kas 3 steeg het Si in jong blad van gemiddeld 1.79 naar 2.25 mmol/l, een toename van 26%. Het streeftraject voor Si in jong komkommerblad is 1.03 tot 1.89 mmol/l. De planten met PlantiPower zitten consequent boven dit traject, wat direct bijdraagt aan ziekteresistentie en celwandsterkte.

5.4 Wetenschappelijke onderbouwing

Komkommer (Cucumis sativus) behoort tot de Cucurbitaceae, een familie die silicium accumuleert tot 1-5% op droge-stofbasis (Rogalla & Römheld, 2002). Planten nemen silicium op via NIP-III aquaporines met een GSGR selectiviteitsfilter en een precieze afstand van 108 aminozuren tussen de NPA-domeinen (Deshmukh et al., 2015, Plant Journal, PMID: 26095507). De kristalstructuur van OsNIP2;1 onthult een nieuw vijf-residue selectiviteitsfilter met een groot diameter (Saitoh et al., 2021, J Mol Biol 433(21)).

Silicium via NIP-aquaporines verhoogt de PIP-expressie, wat de wortelhydraulische geleidbaarheid verbetert en Na-accumulatie vermindert (Carvajal et al., 2017, Frontiers Plant

Sci 8:948). Dit verklaart het Na-exclusiepatroon dat we in de Van Gog data waarnemen (zie sectie 9).

6. Fosfor: van verspilling naar benutting

Zonder PlantiPower was het P-gehalte in de drain gemiddeld 1.27 mmol/l, terwijl de gift 1.33 mmol/l bedroeg. Slechts 4.5% van het aangeboden fosfor werd opgenomen. Na introductie van PlantiPower daalde het P in de drain naar 0.44 mmol/l bij een gift van 1.43 mmol/l. De P-opname steeg naar 69.5% ($p<0.0001$).

In het plantsap steeg het P-gehalte in jong blad van 8.73 naar 10.36 mmol/l (+18.7%). De planten benutten het beschikbare fosfor aantoonbaar beter.

Vergelijking met literatuur: Een studie gepubliceerd in MDPI Agronomy (2025, 15(4):992) met radio-isotoop tracers rapporteerde een fosforopname-efficientie van 15.4% naar 19.3% met fulvinezuur. De Van Gog resultaten (4.5% naar 69.5%) overtreffen de gepubliceerde literatuur met een veelvoud. Dit ondersteunt de claim dat ALL12® Technology superieur is aan standaard fulvinezuur.

Klassieke bevestiging: Rauthan & Schnitzer (1981, Plant and Soil 63:491-495) toonden aan dat fulvinezuur bij 100-300 ppm de opname van N, P, K, Ca, Mg, Cu, Fe en Zn in komkommer verhoogde. De Van Gog resultaten bevestigen dit patroon 40+ jaar later in een commerciele kasomgeving.

7. Molybdeen: het bewijs voor ALL12

Molybdeen is essentieel voor het enzym nitraatreductase (NR), dat nitraat omzet in een voor de plant bruikbare vorm. Standaard fulvinezuurproducten hebben geen aantoonbaar effect op Mo-transport. De stijging van Mo in het plantsap is daarom direct bewijs voor de ALL12® claim.

Weefsel	Zonder PP	Met PP	Verandering
Jong blad	2.62 µmol/l	4.06 µmol/l	+55%
Oud blad	3.59 µmol/l	8.33 µmol/l	+132%

Waar de Mo-waarden voorheen wisselend en vaak laag waren (0.5-11.0 µmol/l oud blad), zijn ze na PlantiPower consistent hoog (7.1-9.6 µmol/l), aan de bovenkant van het streeftraject.

Wetenschappelijke onderbouwing: Vigani et al. (2017, New Phytologist 213(3):1222-1241, PMID: 27735062) toonden specifiek in komkommer aan dat Mo en Fe elkaars homeostase beinvloeden. De gelijktijdige stijging van Fe (+23% jong blad) en Mo (+55% jong blad) in de Van Gog data is consistent met dit mechanisme. Molybdeen is essentieel voor vijf enzymen: nitraatreductase (NR), sulfietoxidase (SO), xanthinedehydrogenase (XDH), aldehydeoxidase (AO) en mARC (Rana et al., 2020, Ann Environ Sci Toxicol 4(1):032-044).

8. IJzer en zink: substraatmobilisatie

8.1 IJzer

Na introductie van PlantiPower steeg het Fe-gehalte in de drain van gemiddeld 20.5 naar 60.7 µmol/l (+196%, p=0.0008), terwijl de Fe-gift via het gietwater nauwelijks veranderde (15.5 naar 20.0 µmol/l). De fulvinezuren in PlantiPower cheleren ijzer dat gebonden is aan het substraat (steenwol/perliet) en brengen het in oplossing.

Ondanks de hogere Fe-concentratie in de drain neemt de plant ook meer Fe op. In het jong blad steeg het Fe-gehalte van 41 naar 50 µmol/l (+23%). PlantiPower creert een groter aanbod waarvan de plant een groter aandeel opneemt.

8.2 Zink: nieuw ontdekt patroon

Dit patroon stond niet in het oorspronkelijke rapport. Zink vertoont exact hetzelfde mobilisatiepatroon als ijzer, maar met een belangrijk extra bewijs: het Zn in het gietwater daalde zelfs licht (-24%, van 7.3 naar 5.6 µmol/l), terwijl het in de drain steeg (+48%, p=0.020) en in het plantsap eveneens steeg (+30% jong blad, +42% oud blad).

Meetpunt	Zonder PP	Met PP	Verandering
Gietwater	7.3 µmol/l	5.6 µmol/l	-24%
Drain	5.4 µmol/l	8.0 µmol/l	+48%
Jong blad	33.3 µmol/l	43.4 µmol/l	+30%
Oud blad	10.2 µmol/l	14.5 µmol/l	+42%

De correlatie tussen Fe en Zn in jong blad is r=+0.758 (p=0.0001, n=20), wat een gedeeld mobilisatiemechanisme bevestigt.

Verificatie nodig: Om uit te sluiten dat het extra Fe en Zn afkomstig is uit het irrigatiesysteem (leidingen, kleppen), is een druppelaarmonster gewenst. Door water direct uit de druppelaar te bemonsteren (voordat het het substraat raakt) en dit te vergelijken met het silowater, kan definitief worden vastgesteld dat het substraat de bron is.

9. Selectieve ionen-exclusie

Dit is een geheel nieuwe ontdekking. Terwijl PlantiPower de opname van gewenste nutrienten (Si, P, Fe, Zn, Mo) sterk verbetert, laten de data een tegenovergesteld patroon zien voor ongewenste ionen:

Ion	Drain	Jong blad	Oud blad	Interpretatie
Cl	+75% ***	-37%	-66%	Meer uitgescheiden, minder opgenomen
Na	-8.5% n.s.	-20%	-62%	Sterk verminderde accumulatie in plant

De plant discrimineert met PlantiPower effectiever tussen gewenste nutrienten en ongewenste ionen. Dit is de directe dataonderbouwing van de Wageningen University Research bevinding dat PlantiPower #1 scoorde in zoutstress tolerantie uit 16 geteste producten.

Wetenschappelijke onderbouwing: Carvajal et al. (2017, Frontiers Plant Sci 8:948) toonden aan dat silicium via NIP-aquaporines de expressie van PIP-aquaporines verhoogt, wat de wortelhydraulische geleidbaarheid verbetert en Na-accumulatie vermindert. Het verbeterde Si-transport door PlantiPower activeert dus indirect een verdedigingsmechanisme tegen zoutstress.

10. Verklaring uitschieter 10 februari 2026

Op 10 februari 2026 verschuiven drie parameters tegelijk in het drainwater: Si springt naar 0.20 mmol/l (normaal 0.01-0.03), P springt naar 0.95 (normaal 0.39), en Fe daalt naar 33 µmol/l (normaal rond 69). Dit patroon week sterk af van de consistente trend.

Oorzaak bevestigd door teeltmanager: Peter van Ninhuys bevestigde dat er op maandag 9 februari problemen waren met de weegschaal in het irrigatiesysteem. Dit resulteerde in een veel te hoge watergift. De Aquabalance-grafiek van Afdeling 13 toont een extreme piek in drainvolume op maandagochtend 9 februari. Het drainmonster werd diezelfde maandag genomen, dus precies op het moment van de storing.

Fysieke verklaring: Bij een spoeling passeert het water te snel door de wortelzone. De plant krijgt niet de tijd om nutrienten op te nemen, waardoor Si en P grotendeels ongebruikt in de drain belanden. Tegelijkertijd is de contacttijd te kort voor de fulvinezuren om Fe uit het substraat te mobiliseren, waardoor Fe in de drain juist daalt. De drie verschuivingen (Si en P omhoog, Fe omlaag) zijn precies wat je verwacht bij een verdunnings-/spoeleffect en bevestigen indirect het werkingsmechanisme van PlantiPower.

De meting van 16 februari (zes dagen later) was weer normaal (Si 0.03 mmol/l), wat bevestigt dat het een eenmalig incident was. Deze meting dient in alle analyses als gedocumenteerde uitschieter behandeld te worden met als oorzaak een bewezen irrigatiesysteemstoring.

11. Macronutrienten: het bredere beeld

11.1 Stikstof

Het nitraatgehalte in de drain daalde van 19.1 naar 14.1 mmol/l (-26%, p=0.013). In combinatie met de Mo-stijging in het plantsap ontstaat een coherent beeld: de plant kan niet alleen meer nitraat opnemen, maar het dankzij hogere Mo-niveaus (en dus hogere nitraatreductase-activiteit) ook beter omzetten in bruikbare stikstofverbindingen.

In de concurrent vergelijking had Afdeling 12 (met PP) juist een lager NO3-gehalte in jong blad dan Kas 3 (7.9 vs 11.5 mmol/l, -31%). Een lager nitraatgehalte in het plantsap kan wijzen op efficientere omzetting van nitraat in aminozuren en eiwitten.

11.2 Calcium

Het Ca in jong blad daalde van 14.1 naar 9.4 mmol/l (-33%). Dit verdient aandacht maar is grotendeels seizoensgebonden. Calcium is immobiel in de plant en wordt getransporteerd via transpiratie, die in de winter lager is. Het oud blad in dezelfde periode had Ca-waarden van 29.5 tot 36.3 mmol/l, ruim binnen het streeftraject. Monitoring in het voorjaar is noodzakelijk.

11.3 Kalium, magnesium en zwavel

De verschillen in K, Mg en S-gehaltes waren minimaal (alle binnen 1-7%). PlantiPower genereert niet op alle parameters dramatische verschuivingen. De grote effecten concentreren zich bij Si, P, Mo, Fe en Zn, precies de elementen waarvan het transport via gemodificeerde fulvinezuren het meest verwacht mag worden.

12. Overige nieuwe bevindingen

12.1 Fe-Mn antagonisme

Door de sterk verhoogde Fe-opname daalt Mn in het plantsap: jong blad -24% (23.5 naar 18.0 µmol/l), oud blad -54% (41.7 naar 19.0 µmol/l). De Fe/Mn ratio in jong blad steeg van 1.73 naar 2.78 (+61%). Dit is een bekend divalent kation-competitie effect. De waarden blijven boven het minimum streeftraject maar verdienen langetermijnmonitoring.

12.2 Boor daling

Boor daalt in jong blad van 179 naar 97 µmol/l (-46%) en in oud blad van 239 naar 150 µmol/l (-37%). Het gietwater B daalde ook (-16%), dus het is deels een inputeffect. Daarnaast transporteren NIP-aquaporines zowel Si als B; competitie aan deze kanalen is een mogelijke verklaring. Monitoring in het voorjaar zal uitwijzen of dit structureel is of seizoensgebonden.

12.3 Nutrientratio's

Ratio	Zonder PP	Met PP	Verandering	Betekenis
Si/B jong blad	10.0	23.1	+132%	Celwandsamenstelling verschuift
Fe/Mn jong blad	1.73	2.78	+61%	Fe-dominantie, Mn-competitie
P/Zn jong blad	0.262	0.239	-9%	Gebalanceerde opname
NO3/Mo jong blad	4.38	3.95	-10%	Verbeterd N-metabolisme

12.4 Brix

Brix (indicator voor plantgezondheid en fotosynthetisch vermogen) in jong blad steeg na de switch van 5.08 naar 5.48 (+8%). Het streeftraject is 3.4 tot 5.1. Er zijn slechts drie metingen na de switch, waardoor voorzichtigheid geboden is.

13. Concurrent vergelijking: Afd. 12 vs Kas 3 (zomer 2025)

De directe vergelijking in de zomer van 2025 laat in de drainwateranalyse verrassend kleine verschillen zien (meeste macronutrienten binnen 5%). Dit wordt verklaard doordat de afdelingen dezelfde waterbron en mogelijk gedeelde recirculatie hebben. Waar de vergelijking wel consistent presteert is in het plantsap:

Parameter	Afd 12 (met PP)	Kas 3 (zonder PP)	Verschil
Si jong blad	1.95 mmol/l	1.79 mmol/l	+8.7%
Mo jong blad	3.35 µmol/l	2.62 µmol/l	+28%
NO3 jong blad	7.94 mmol/l	11.46 mmol/l	-31% (efficienter)
Brix	5.13	5.08	+1%

De echte bewijskracht zit in de before/after vergelijking van Kas 3, waar de locatie identiek is en alleen de behandeling verandert.

14. Seizoenseffecten: wat is wel en niet toe te schrijven aan PlantiPower

Niet seizoensgebonden verklaarbaar (robuuste PlantiPower-effecten): de crash van Si in de drain (gietwater Si was stabiel of hoger), de P-daling in drain (gietwater P was stabiel), de Fe-stijging in drain (gietwater Fe stabiel, wijst op mobilisatie), de Zn-stijging in drain (gietwater Zn daalde), de Mo-stijging in plantsap (opname-effect), en de Cl-exclusie.

Wel seizoensgebonden (mede-)verklaarbaar: de NO3-daling in drain (minder groei in winter), de pH-stijging (minder anionenopname), de EC-daling (minder waterverbruik), de Ca-daling in jong blad (minder transpiratie), en de B-daling (deels gietwater, deels transpiratie).

De sleutel is het gietwater. Doordat de samenstelling wekelijks is geanalyseerd, weten we precies wat er het systeem inging. Wanneer de input stabiel is maar de output drastisch verandert, moet de verklaring bij de plant liggen.

15. Wetenschappelijk bewijs: ziekteresistentie via silicium in komkommer

De verdubbeling van de Si-opname heeft directe implicaties voor ziekteresistentie. De volgende peer-reviewed studies zijn specifiek voor komkommer:

Fawe et al. (1998), Phytopathology 88(5):396-401, PMID: 18944917: Si stimuleert de productie van flavonol-phytoalexines (rhamnetine) in komkommer, wat de resistentie tegen meeldauw verhoogt. Eerste bewijs van een phytoalexine in de Cucurbitaceae.

Sun et al. (2022), Front Plant Sci 13:1011859: Si verhoogt Fusarium-wilt resistentie in komkommer met 69.3% controle-efficientie. Mechanismen: verhoogde antioxidant-enzymen (SOD, CAT, POD), verbeterde fotosynthese, verminderde ROS.

Liang et al. (2005), Plant Pathology 54:678-685: Root-applied Si onderdrukt meeldauw significant in komkommer. Verhoogt pathogenese-gerelateerde eiwitten (peroxidase, polyfenoloxidase, chitinase).

Kamel et al. (2014), Int J Phytopathology 3(3): Fulvinezuur bij 75 ppm was effectiever dan fungicide tegen valse meeldauw in komkommer.

Zhou et al. (2018), Front Plant Sci 9:624: Natriumsilicaat verhoogt Fusarium-wilt resistentie en wijzigt de bodem-microbioomsamenstelling.

16. ALL12® Technology: wat de data bewijzen

PlantiPower claimt dat het alle twaalf essentiele nutrienten plus silicium transporteert, in tegenstelling tot standaard fulvinezuurproducten die zich beperken tot drie of vier elementen. De Van Gog data ondersteunen deze claim op meerdere niveaus:

Macronutrienten: P drain -66% ($p<0.0001$), NO3 drain -26% ($p=0.013$). Deels verwacht bij conventioneel fulvinezuur, zij het in mindere mate.

Silicium: Drain -67% ($p=0.0014$), opname 43% naar 82%. Gaat ver voorbij wat standaard fulvinezuur kan bewerkstelligen. Si wordt opgenomen via NIP-aquaporines, een uniek mechanisme.

Micronutrienten: Mo +55% jong blad, +132% oud blad. Direct bewijs voor ALL12. Molybdeen behoort tot de elementen die conventioneel fulvinezuur niet transporteert.

Chelatie: Fe drain +196% ($p=0.0008$), Zn drain +48% ($p=0.020$), beide met gelijktijdige plantsapstijging. Dubbel mechanisme: mobilisatie uit substraat en verbeterd transport naar plant.

Selectieve exclusie: Cl +75% in drain maar -37% tot -66% in plantsap. Na -20% tot -62% in plantsap. Onderbouwing van #1 zoutstress tolerantie ranking uit WUR-onderzoek.

17. Vergelijking met gepubliceerde resultaten

Parameter	Van Gog resultaat	Literatuur	Beoordeling
P efficientie	4.5% → 69.5%	15% → 19% (MDPI 2025)	Overtreft literatuur sterk
Fe mobilisatie	+196% drain, +23% plantsap	"significant" (Rauthan 1981)	Overtreft literatuur
Zn opname	+30-42% plantsap	"significant" (Rauthan 1981)	Overtreft literatuur
Mo plantsap	+55% jong, +132% oud	Niet gerapporteerd	Uniek voor ALL12
Na exclusie	-62% oud blad	"verminderd" (Carvajal 2017)	Kwantificeert voor het eerst
Si opname	43% → 82%	Niet gekwantificeerd	Uniek datapunt

18. Complete plantsap-analyse Kas 3: alle elementen

18.1 Jong blad

Element	Zonder PP (n=15)	Met PP (n=5)	Verandering
pH	7.21	7.14	-1.0%
EC (mS/cm)	11.3	11.3	-0.1%
NH4 (mmol/l)	4.4	5.6	+26%
K (mmol/l)	103.9	106.1	+2.1%
Na (mmol/l)	1.25	1.00	-20%
Ca (mmol/l)	14.1	9.4	-33%
Mg (mmol/l)	21.6	17.4	-20%
NO3 (mmol/l)	11.5	16.0	+40%

Cl (mmol/l)	12.3	7.7	-37%
S (mmol/l)	18.7	19.8	+6.1%
P (mmol/l)	8.73	10.36	+19%
Si (mmol/l)	1.79	2.25	+26%
Fe (µmol/l)	41	50	+23%
Mn (µmol/l)	23.5	18.0	-24%
Zn (µmol/l)	33.3	43.4	+30%
B (µmol/l)	179	97	-46%
Cu (µmol/l)	10.9	8.6	-21%
Mo (µmol/l)	2.62	4.06	+55%
Brix	5.08	5.48	+8%

18.2 Oud blad

Element	Zonder PP (n=15)	Met PP (n=4)	Verandering
Na (mmol/l)	2.01	0.78	-62%
Ca (mmol/l)	48.6	31.5	-35%
Cl (mmol/l)	5.98	2.03	-66%
P (mmol/l)	1.53	2.11	+38%
Si (mmol/l)	1.79	1.95	+9.4%
Fe (µmol/l)	28.8	31.3	+8.5%
Mn (µmol/l)	41.7	19.0	-54%
Zn (µmol/l)	10.2	14.5	+42%
B (µmol/l)	239	150	-37%
Mo (µmol/l)	3.59	8.33	+132%

19. Voorbehouden en beperkingen

Sample size: Na de switch zijn er negen drainmetingen, vijf jong-bladmetingen en vier oud-bladmetingen beschikbaar. De trends zijn consistent en duidelijk, maar formele statistische significantietoetsen zijn bij deze aantallen kwetsbaar. Elke aanvullende meting versterkt de bewijslast.

Opbrengstdata: De Eurofins rapporten bevatten chemische analyses, geen oogstregistraties. De link tussen verbeterde nutrientopname en daadwerkelijke meerproductie in kg/m2 wordt in deze data niet gelegd.

Gedeelde infrastructuur: De concurrent vergelijking is methodologisch beperkt doordat Afdeling 12 en Kas 3 mogelijk gedeelde recirculatie hebben.

Calciumdaling: Grotendeels seizoensgebonden maar verdient monitoring in het voorjaar.

Boordaling: Deels gietwater, deels mogelijk Si-B competitie aan NIP-aquaporines. Monitoring noodzakelijk.

20. Aanbevelingen voor vervolg

Opbrengstregistratie seizoen 2026: kg/m2/week, gesplitst naar afdeling, met seizoen 2025 als historische baseline.

Plantsapmetingen doortzetten in voorjaar en zomer 2026 voor directe zomer-versus-zomer vergelijking die seizoenseffecten elimineert.

Druppelaarmonster nemen en vergelijken met silowater om het irrigatiesysteem als bron van extra Fe en Zn uit te sluiten.

Calcium en boor in jong blad monitoren bij toenemende transpiratie in het voorjaar.

Mangaan langetermijn monitoren om te bevestigen dat Fe-Mn antagonisme niet tot deficientie leidt.

Drainmetingen voortzetten om Si- en P-opnamepatroon over een langer tijdsbestek te bevestigen.

21. Conclusie

De dataset van Van Gog Kwekerijen biedt overtuigend bewijs dat PlantiPower's ALL12® Technology de nutrientopname van komkommerplanten meetbaar en substantieel verbetert. De sterkste bevindingen zijn:

Silicium opname verdubbeld (43% naar 82%), statistisch significant ($p=0.0014$).

Fosfor opname vertienvoudigd (4.5% naar 69.5%), statistisch significant ($p<0.0001$).

Molybdeen transport bewezen (+55% jong blad, +132% oud blad), direct bewijs voor ALL12.

IJzer en zink mobilisatie uit substraat (Fe +196%, Zn +48% in drain) met gelijktijdig verhoogde plantsapgehaltes.

Selectieve ionen-exclusie (Cl -37% tot -66%, Na -20% tot -62% in plantsap), onderbouwing van zoutstress tolerantie.

Deze resultaten zijn consistent met vijf jaar Wageningen University Research en bevestigen dat de technologie ook in praktijkomstandigheden bij een toonaangevende Nederlandse komkommerteler presteert zoals verwacht. Het besluit van teeltmanager Peter van Ninhuys om op basis van eigen waarneming de gehele kas over te schakelen op PlantiPower is het meest sprekende bewijs van allemaal.

22. Wetenschappelijke bronnen

Alle bronnen zijn geverifieerd en traceerbaar via PubMed ID en/of DOI:

1. Carvajal M, et al. (2017). Silicon-mediated improvement in plant salinity tolerance. Frontiers in Plant Science 8:948.

2. Deshmukh RK, et al. (2015). A precise spacing between the NPA domains of aquaporins is essential for silicon permeability in plants. Plant Journal. PMID: 26095507.

3. Fawe A, et al. (1998). Silicon-mediated accumulation of flavonoid phytoalexins in cucumber. Phytopathology 88(5):396-401. PMID: 18944917.

4. Kamel SM, et al. (2014). Fulvic acid: a tool for controlling powdery and downy mildew in cucumber. Int J Phytopathology 3(3).

5. Liang YC, et al. (2005). Effects of foliar- and root-applied silicon on the enhancement of induced resistance to powdery mildew in Cucumis sativus. Plant Pathology 54:678-685.

6. Ma JF, et al. (2006). A silicon transporter in rice. Nature 440:688.

7. MDPI Agronomy (2025). Fulvic acid effects on phosphorus uptake efficiency. Agronomy 15(4):992.

8. Rana MS, et al. (2020). Molybdenum potential vital role in plants metabolism. Ann Environ Sci Toxicol 4(1):032-044. DOI: 10.17352/aest.000024.

9. Rauthan BS & Schnitzer M (1981). Effects of a soil fulvic acid on the growth and nutrient content of cucumber plants. Plant and Soil 63:491-495.

10. Saitoh Y, et al. (2021). Structural basis for silicic acid uptake by higher plants. J Mol Biol 433(21). DOI: 10.1016/j.jmb.2021.167218.

11. Sun Y, et al. (2022). Silicon enhances resistance of cucumber to Fusarium wilt. Front Plant Sci 13:1011859.

12. Vigani G, et al. (2017). Molybdenum and iron mutually impact their homeostasis in cucumber plants. New Phytologist 213(3):1222-1241. PMID: 27735062.

13. Zhou X, et al. (2018). Sodium silicate enhances cucumber resistance to Fusarium wilt. Front Plant Sci 9:624.

Dit document is opgesteld op basis van onafhankelijke laboratoriumanalyses van Eurofins Agro Wageningen (rapportnummers 800061-serie). Alle ruwe data zijn beschikbaar in het begeleidende CSV-bestand (vangog_master_v2.csv). De analyses en interpretaties zijn van PlantiPower BV en zijn niet door Eurofins Agro of Van Gog Kwekerijen gevalideerd.